

DERSTE İŞLENEN KONU BAŞLIKLARI

1. **Proje Planlaması: Proje Ana Planı ve Proje Yaşam Döngüsü**
2. **Projenin Temel Özellikleri**
3. **Proje Türleri ve Sınıflandırılması**
4. **Proje Yönetimi Araçları ve Teknikleri**
 - SWOT Analizi
 - Delphi Tekniği
 - Nominal Grup
 - Beyin Fırtınası
 - Balık Kılçığı Diyagramı (Neden-Sonuç Diyagramı)
5. **Proje Planlama Süreci**
6. **Proje Planının Taslağı**
7. **Proje Yaşam Döngüsü ve Proje Aşamaları**
 - Proje Başlatma Belgesi (Kabulü) Geliştirilmesi
 - Proje Ön Kapsam Tanımının Geliştirilmesi
 - Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi
 - Yürütmenin Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi
 - Proje İşlerinin İzlenmesi ve Kontrolü
 - Entegrasyon Değişiklik Kontrolü
 - Projenin Kapatılması
8. **Proje Yönetimi Bilgi Alanları & Kapsam Yönetimi**
 - Temel Bilgi Alanları / Kolaylaştırıcı Bilgi Alanları
9. **Kapsam Yönetimi**
 - İki Tür Kapsam: Ürün Kapsamı ve Proje Kapsamı
10. **Kapsam Yönetimi Süreci**
 - Başlangıç: Stratejik Planlama & SWOT (İç Faktörler / Dış Faktörler)
 - Kapsam Planlama & Bildirimi
 - Kapsam Tanımlama / Kapsam Doğrulama / Kapsam Kontrolü
 - Kapsam Yönetiminin İleriki Aşamaları

11. WBS, İş Kırılım Yapısı

- WBS Hiyerarşisi (Örnek Web Projesi)
- WBS Oluşturulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler (Az Detaylandırma / Çok Detaylandırma)
- WBS Oluşturma: Kilit Noktalar ve Yanılgılar
- Bir İş Paketinin Tanım Öğeleri ve Tasarım Kriterleri
- İş Paketi Tanımlama Formu ve Jenerik Yaklaşım
- Hiyerarşik Yapı ve Seviyeler (Sınıflandırma Mantığı)
- WBS Sözlüğü ve Standartlar (MIL-STD-881A Referansı)
- WBS Tasarım İlkeleri

12. WBS ve OBS Entegrasyonu

- a. Sorumluluk Matrisi (LRC) ve Doğrusal Sorumluluk Çizelgesi Nedir?
- b. LRC'nin Temel Yapısı ve Sorumluluk Sembolleri
- c. LRC'nin Proje Yönetimindeki Rolü (Yetki Netliği, İletişim, Koordinasyon)
- d. LRC'nin Temel Avantajları (Hız ve Karar, Hesap Verilebilirlik, Çatışma Çözümü)
- e. LRC Oluşturma Süreci

13. Sonuç: Yönetimsel Verimlilik (Belirsizliğe Yer Yok)

14. Proje Planlamaya Giriş

15. Ağ (Network) Diyagramı

16. Terminoloji

- Faaliyet, Bileşke Faaliyet (Merge Activity), Paralel Faaliyetler, Yol (Path), Kritik Yol, Olay (Event), Öncül Faaliyet (Burst Activity)

17. Ok Üzerinde Faaliyet (AOA) Ağ Yaklaşımı

18. Ağ Diyagramı Oluşturma Kuralları

- Kural 1, Kural 2, Kural 3

19. Olay Zamanlarının ve Kritik Yolun Hesaplanması

20. Geri Geçiş (Backward Pass) Hesaplamaları: Olayların En Geç Zamanları

21. Kritik Yolun Belirlenmesi

22. Faaliyet Başlama ve Bitiş Zamanlarının Hesaplanması

23. Aktivitelerin Geç Başlangıç ve Geç Bitiş Zamanlarının Hesaplanması

- Geç Başlangıç ve Geç Bitiş Zamanlarının Hesaplanması (Çoklu Ardıl Durumu / Geriye Doğru Geçiş)

24. Aktivite Bollukları ve Kritik Yol Analizi

25. Öncül-Ardıl Gecikme (Lead-Lag) İlişkileri ile Öncelik Diyagramı

- Aktivitenin Bölünmesini Etkileyen Faktörler
- Öncül-Ardıl Gecikme İlişkilerinin Sağladığı Faydalar ve Zaman Çizelgesi Sıkıştırması

26. Basit AON Şebekesi ve CPM Analizi

27. Aktivite Örtüşmesi ve Bölümlleme

28. Aktivite Bölümlleme ve AON Şebeke Analizi

29. Şebeke Süresi ve CPM Analizi

30. İleriye Doğru Geçiş Hesaplamaları

31. Geriye Doğru Geçiş Hesaplamaları

32. Genişletilmiş AON Şebeke Analizi

33. Genişletilmiş Şebeke için Erken Başlangıç Gantt Şeması Analizi

34. Aktivite Bölünmesi ve Proje Gecikmeleri Üzerine Stratejik Değerlendirme

35. Kritik Yol Yöntemi Analizi İçin Doğrusal Programlama Yaklaşım

36. Proje Yönetimi: Proje Yönetimi Ağ Modelleri (PERT)

37. PERT (Proje Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği)

- Ağın Kurulması

38. Delphi Tekniği

39. Kritik Yolu Bulma

40. Other techniques developed in recent years (Son Yıllarda Geliştirilen Diğer Teknikler)

GÖREV DAĞILIMI

1. Kişi: Projenin Temelleri, Yaşam Döngüsü ve Stratejik Planlama

Bu kişi, genel proje yönetimi süreçlerini, projenin ne olduğunu ve projenin başlangıç aşamalarını ele almalıdır.

- **Proje Kavramı ve Özellikleri:** Projenin benzersiz bir ürün, hizmet veya sonuç üretmek amacıyla yapılan, başı ve sonu olan tekrarlanmayan bir çalışma olduğu; karmaşıklık, teknoloji ve risk seviyesine göre A, B, C, D türü olarak sınıflandırıldığı anlatılmalıdır.
- **Proje Yaşam Döngüsü ve Aşamaları:** Proje başlatma belgesinin kabulü, planlama, yürütmenin yönetilmesi, işlerin izlenmesi-kontrolü ve projenin kapatılması gibi iç içe geçmiş ancak bağımsız süreçler incelenmelidir.
- **Stratejik Karar Alma Araçları:** Planlama ve sorun çözme süreçlerinde yararlanılan SWOT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) analizi, Delphi tekniği, Nominal Grup toplantıları, Beyin Fırtınası ve Balık Kılçığı (Neden-Sonuç) diyagramı gibi araçlardan bahsedilmelidir.
- **Proje Ana Planı:** Hedefler, genel yaklaşım, zaman çizelgeleri, proje ekibinin bileşimi ve risklerin belirlendiği proje taslağı adımları açıklanmalıdır.

2. Kişi: Proje Kapsam Yönetimi, İş Kırılım Yapısı (WBS) ve Organizasyonel Entegrasyon

Bu kişi, proje hedeflerine ulaşmak için yapılacak işlerin nasıl tanımlanıp parçalara bölüneceğine ve kime atanacağına odaklanmalıdır.

- **Proje Kapsam Yönetimi:** Ürün kapsamı ve proje kapsamı arasındaki farklar ile kapsamın tanımlanması, planlanması, doğrulanması (müşteri onayı) ve değişiklik kontrolü aşamaları detaylandırılmalıdır.
- **İş Kırılım Yapısı (WBS):** Projeyi daha küçük ve yönetilebilir parçalara (iş paketlerine) ayırma süreci anlatılmalıdır. WBS oluşturulurken yapılan "az detaylandırma" (görevleri atlama) veya "aşırı detaylandırma" (mikro yönetim ve moral bozukluğu yaratma) hatalarına dikkat çekilmelidir.

- **WBS Sözlüğü ve İş Paketleri:** Her bir iş paketinin hedefleri, çıktıları, girdileri, bütçesi ve MIL-STD-881A gibi standartlar doğrultusunda hazırlanması gerektiği vurgulanmalıdır.
- **Sorumluluk Matrisi (LRC):** İş paketlerinin organizasyon birimleriyle (OBS) nasıl eşleştirildiği, kimin işi yapmaktan sorumlu (P), kimin onay merci (A) veya inceleyici (R) olduğunu belirterek "sahipsiz alanları" yok eden doğrusal sorumluluk çizelgeleri açıklanmalıdır.

3. Kişi: Ağ (Network) Diyagramları ve Kritik Yolun Belirlenmesi

Bu kişi, iş paketleri belirlendikten sonra bunların nasıl bir mantıksal şebekeye döküldüğünü ve süre hesaplarının temel kurallarını aktarmalıdır.

- **Ağ Diyagramı Temelleri:** Faaliyet, olay (event), paralel faaliyet, bileşke faaliyet ve öncül faaliyet gibi kavramlar açıklanmalıdır.
- **Ok Üzerinde Faaliyet (AOA) Yaklaşımı:** Faaliyetlerin oklarla, başlangıç ve bitiş olaylarının düğümlerle gösterildiği bu yapıda uyulması gereken kurallar (örn. hiçbir faaliyetin ağda iki kez gösterilememesi ve paralel faaliyetler için zaman tüketmeyen sanal/dummy aktivitelerin kullanılması) incelenmelidir.
- **İleri ve Geri Geçiş Hesaplamaları:** Başlangıç noktasından ağ sonuna doğru yapılan "İleri Geçiş (Forward Pass)" ile olayların en erken başlama ve bitiş zamanları; sondan geriye doğru yapılan "Geri Geçiş (Backward Pass)" ile olayların en geç zamanlarının hesaplanma mantığı gösterilmelidir.
- **Kritik Yol:** Ağ diyagramındaki en uzun yolun bulunması ve bu yoldaki herhangi bir gecikmenin projenin tamamını nasıl uzatacağının mekaniği anlatılmalıdır.

4. Kişi: İleri Düzey Çizelgeleme: Bolluklar, Öncül-Ardıl Kısıtlamaları ve CPM Analizi

Bu kişi, ağ diyagramlarını daha esnek hale getiren detaylı kavramları ve Kritik Yol Yöntemi (CPM) ileri analizlerini anlatmalıdır.

- **Bolluk (Slack) Hesaplamaları:** Faaliyetlerin gecikme opsiyonlarını gösteren Toplam Bolluk ve Serbest Bolluk hesaplamaları ile sıfır bolluğa sahip olan faaliyetlerin kritik yolu nasıl oluşturduğu açıklanmalıdır.
- **Öncül-Ardıl Gecikme (Lead-Lag) İlişkileri:** Geleneksel bitiş-başlangıç mantığı yerine; faaliyetler arasındaki Başlangıçtan-Başlangıca (SS) veya Bitişten-Bitişe

(FF) gibi kısıtlamalar içeren Öncelik Diyagramı ve Düğüm Üzerinde Aktivite (AON) şebekelerinin kullanımı anlatılmalıdır.

- **Aktivite Bölümleme ve Zaman Çizelgesi Sıkıştırması:** Aktivitelerin örtüşürülmesi (overlapping), görevlerin fiziksel olarak daha küçük parçalara bölünmesiyle proje süresinin nasıl kısaltıldığı ve bu durumun Gantt şemalarındaki yansımaları ele alınmalıdır.
- **Doğrusal Programlama (LP) Yaklaşımı:** Çok sayıda aktivite içeren karmaşık şebekelerde CPM analizi yapabilmek için karar değişkenleri ve kısıtların (minimization t_n) kullanıldığı matematiksel modelleme yöntemi incelenmelidir.

5.Kişi: Belirsizlik Altında Süre Tahmini: PERT Tekniğı ve Olasılıklar

Bu kişi, zaman tahminlerinin kesin olmadığı Ar-Ge benzeri projelerde kullanılan istatistiksel yaklaşımı anlatmalıdır.

- **PERT Tekniğinin Amacı:** CPM daha önce yapılmış projelere uygunken, PERT (Proje Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniğı) metodunun nadir veya ilk kez yapılan projelerde belirsizlikleri yönetmek için kullanıldığı vurgulanmalıdır.
- **Üçlü Zaman Tahmini:** Delphi tekniğı gibi uzman görüşlerinden yararlanarak her faaliyet için İyimser (a), Kötümser (b) ve Yaklaşık (m) sürelerin belirlenmesi açıklanmalıdır.
- **İstatistiksel Dağılımlar (Beta ve Normal Dağılım):** Beta dağılımı formülü ile her faaliyetin beklenen ortalama süresinin ve varyansının hesaplanması; Merkezi Limit Teoremine göre kritik yol uzunluğunun normal dağılıma uyması kuralı anlatılmalıdır.
- **Tamamlanma Olasılığı Hesaplamaları (Z Skoru):** Kritik yolun beklenen proje süresi ve varyans toplamı kullanılarak, projenin istenen bir hedeflenen sürede (örneğin %90 olasılıkla veya belirli bir haftada) tamamlanıp tamamlanmayacağını gösteren Z değeri (standart normal dağılım) hesaplamaları örneklenmelidir.